PROPOSAL KERJASAMA: SISTEM REVIEW DOKUMEN REAL-TIME

DocuSync Collaborative Engine - Versi 2.4.0

---

1. RINGKASAN EKSEKUTIF

Kebutuhan akan kolaborasi dokumen digital yang cepat dan akurat kini menjadi prioritas. Aplikasi DocuSync hadir untuk menghadirkan pengalaman review PDF interaktif layaknya Google Docs: pengguna dapat menaruh komentar tepat di koordinat baris atau halaman, menjawab balasan secara berjenjang, dan memantau status penyelesaian (resolved).

2. FITUR UTAMA SISTEM

- Real-Time Sync: Sinkronisasi instan antar seluruh pengguna menggunakan WebSocket.
- Pin Point & Line Annotation: Pasang pin komentar di sembarang area atau sorot baris teks.
- Basis Data Permanen: Histori komentar, balasan, dan status tersimpan di database.
- Presence Collaboration: Lihat siapa saja yang sedang aktif melihat dokumen dan kursor.
- Multi-File Support: Kemudahan mengunggah file PDF mandiri kapan saja.

3. PANDUAN PENGUJIAN CEPAT

Langkah 1: Aktifkan mode komentar dengan mengklik tombol balon komentar di toolbar.
Langkah 2: Klik di area mana saja pada halaman ini untuk menempatkan pin komentar baru.
Langkah 3: Buka tab browser baru berdampingan untuk menyaksikan pembaruan instan!

SPESIFIKASI ARSITEKTUR REAL-TIME WEBSOCKET

Modul Komunikasi Bi-Directional & Keandalan Jaringan

---

1. PROTOKOL WEBSOCKET TERINTEGRASI

DocuSync menghubungkan client dan server melalui WebSocket channel yang persisten. Setiap mutasi (tambah komentar, reply thread, toggle status resolve) diproses oleh server sebagai single source of truth, lalu disiarkan (broadcast) secara instan ke kolaborator.

2. PENYIMPANAN BASIS DATA RELASIONAL

Data tidak disimpan sementara di memori saja, melainkan dicatat permanen dalam SQLite:

- Tabel Dokumen: Metadata nama file, ukuran, jumlah halaman, dan waktu unggah.
- Tabel Komentar: Koordinat relatif (X%, Y%), nomor halaman, nomor baris, status.
- Tabel Balasan (Replies): Threading percakapan bertingkat dengan timestamp dan avatar.

3. PENANGANAN REKONEKSI DAN IDEMPOTENSI

Jika sambungan internet terputus sesaat, klien secara otomatis melakukan auto-reconnect dan memvalidasi state terbaru sehingga tidak terjadi duplikasi komentar.

PANDUAN DEPLOYMENT KE GITHUB & CLOUD PROVIDER

Langkah Publikasi Menuju Vercel, Heroku, Railway, atau Render

---

1. MENYIMPAN KE REPOSITORI GITHUB

Inisialisasi git pada direktori proyek:

```
$ git init
$ git add .
$ git commit -m 'feat: initial collaborative PDF annotation app'
$ git branch -M main
$ git remote add origin https://github.com/username/docusync-app.git

$ git push -u origin main
```

2. DEPLOYMENT KE HEROKU / RAILWAY / RENDER

Karena aplikasi membutuhkan koneksi WebSocket yang persisten, gunakan hosting Node.js:

- Hubungkan repositori GitHub ke Heroku atau Render Dashboard.
- Script build: npm run build, Script start: npm run start.
- Port akan secara otomatis terikat melalui variable process.env.PORT.

3. STATUS VALIDASI & KESIAPAN

Seluruh fungsi komentar per halaman dan baris telah siap digunakan dalam pengujian live.